Universidade Estadual do Piauí – UESPI
Campus de Parnaíba
Tecnologia em Sistemas de Computação

Introdução a Computação



Aula 13 – AOC: Componentes do Computador

Prof. Francisco Rocha

Componentes do Computador

- **Objetivos**

– Analisar um anúncio de computador e entender o anúncio.

– Conhecer os componentes computacionais e suas funções em uma máquina de von Neumann.

– Conhecer o ciclo de busca-decodificação-execução da máquina de von Neumann.

– Entender como a memória do computador é organizada e acessada.

– Conhecer diferentes dispositivos de memória auxiliar.

– Conhecer o conceito de computação paralela e sistemas embarcados.

Componentes do Computador

- **Componentes de Hardware**

– Considere o anúncio fictício de um laptop. O que todos esses dizeres significam?

Laptop Insatavialion 640

Desempenho e Portabilidade Excepcionais

- Intel® Core™ 2 Duo (2.66GHz/1066MHz FSB/6MB cache)
- 15.6 High Definition (1080p) LED Backlit LCD Display (1366 x 768)
- 512MB ATI Mobility Radeon Graphics
- Built-in 2.0MP Web Camera
- 4GB Shared Dual Channel DDR2 at 800MHz
- 500GB SATA Hard Drive at 5400RPM
- 8X Slot Load DL DVD+/- RW Drive
- 802.11 a/g/n and Bluetooth 3.0
- 85 WHr Lithium Ion Battery
- (2) USB 2.0, HDMI, 15-pin VGA, Ethernet 10/100/1000, IEEE 1394 Firewire, Express Card, Audio line-in, line-out, mic-in
- 14.8 W X 1.2 H X 10.1 D, 5.6 lbs
- Microsoft® Windows 8® Professional
- Microsoft® Office Home and Student 2007
- 36-Month subscription to McAfee Security Center Anti-virus

Componentes do Computador

- **Tamanhos em perspectiva**

– Processador Intel
  - velocidade 2.66 GHz.

– SDRAM
  - tamanho de 4 GB
  - velocidade de 800 MHz.

- A quais se aplicam?
  - ✓ Quanto maior, melhor.
  - ✓ Quanto mais rápido, melhor.
  - ✓ Quanto menor, melhor.

– 500 GB SATA a 5400 RPM
  - taxa de transferência de 300 MB por segundo.

– Tela plana, distância entre pontos: 0.28 mm.

Componentes do Computador

- **Programa Armazenado**

– Ponto decisivo na história da computação:

  - Entre 1944-1945, constatou-se que dados e instruções tinham logicamente o mesmo formato e para manipulação ambos podiam ser armazenados no mesmo local.

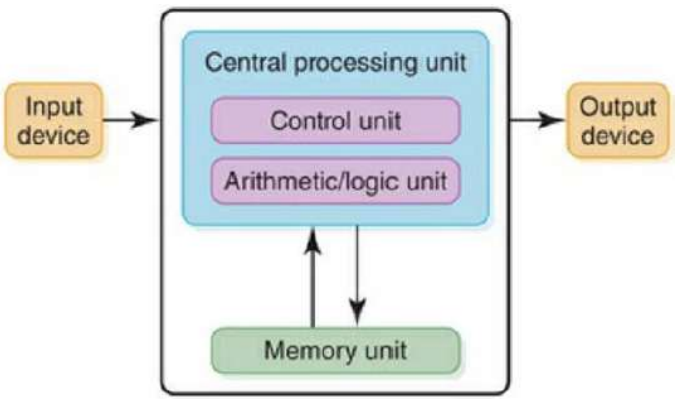
– O projeto de computador baseado nesse princípio, que ficou conhecido como arquitetura de von Neumann, e ainda é a base dos computadores atuais.

– **Observação**: Apesar do mérito ser atribuído a von Neumann provavelmente, a ideia teve início com J. Presper Eckert e John Mauchly, que trabalharam no ENIAC naquele mesmo período.

Componentes do Computador

- **Programa Armazenado**

– Na arquitetura de von Neumann as unidades que processam dados são separadas das unidades que armazenam dados.



Componentes do Computador

- **Unidades de Entrada e Saída**

– Unidade de Entrada

- Um dispositivo por meio do qual dados e programas do mundo externo são inseridos no computador.
- Você consegue citar três?

– Unidade de Saída

- Um dispositivo por meio do qual os resultados armazenados na memória do computador são disponibilizados ao mundo externo.
- Você consegue citar dois?

7

Componentes do Computador

- **Memória**

– O que é a memória?

- Um conjunto de células de armazenamento, cada uma com um endereço físico único; tanto endereços quanto conteúdos são representados no padrão binário.

Endereço	Conteúdo
00000000	11100011
00000001	10101001
⋮	⋮
11111100	00000000
11111101	11111111
11111110	10101010
11111111	00110011

– Representação de uma palavra:

7	6	5	4	3	2	1	0	← Posição do bit
1	0	1	0	1	0	1	0	← Conteúdo

8

Componentes do Computador

- **Unidade Central de Processamento**

– Também chamada de CPU ou processador, tem como função:

- **Executa instruções**: Busca, interpreta e executa as ordens dos programas, do sistema operacional e dos aplicativos.
- **Realiza cálculos**: Processa dados por meio de operações matemáticas e lógicas.
- **Coordena o sistema**: Gerencia e supervisiona funcionamento de todos os outros componentes do computador.

– Principais componentes internos:

- Unidade lógica-aritmética
- Unidade de controle
- Registradores

9

Componentes do Computador

- **Unidade Central de Processamento**

– CPU: componetes internos

- Unidade Lógica-Aritmética (ULA)
  - Executar cálculos (soma, subtração, etc.) e as comparações lógicas (igual a, diferente de, maior que, menor que, etc.).
- Unidade de Controle (UC)
  - Controla as ações dos outros componentes para executar instruções em sequência.
- Registradores
  - Unidades de memórias pequenas e extremamente rápidas que armazenam dados ou endereços temporários durante o processamento.

10

Componentes do Computador

- **Unidade Central de Processamento**

– CPU: Registradores
  - Banco de Registradores
    – Conjunto de unidades que armazenam dados e endereços durante a execução de instruções de máquina.
  - Registrador de Instruções (IR)
    – Contém a instrução que está sendo executada.
  - Contador de Programa (PC)
    – Contém o endereço da próxima instrução a ser executada.
  - Registrador de Endereço de Memória (MAR)
    – Guarda o **endereço** de uma posição específica da memória.
  - Registrador de Dados de Memória (MBR)
    – Guarda temporariamente o **conteúdo** (o dado ou a instrução) que foi lido da memória ou que está prestes a ser gravado nela.

Componentes do Computador

- **Unidade Lógica e Aritmética (ULA)**

– Executa operações aritméticas básicas, como adição e subtração.

– Executa operações lógicas como AND, OR, NOR, NOT, igual a, diferente de, maior que, menor que, etc.

– Os dados enviados para a ULA vem de uma pequena unidade de armazenamento especial chamada **banco de registradores**.
  - ou seja, cada registrador é um componente de memória.

– Exempo: na operação **UM - (DOIS + TRES)**, primeiro DOIS é somado com TRES e o resultado é subtraído de UM. O resultado de DOIS + TRES não é armazenado na memória e depois recuperado. É armazenado num registrador para depois ser subtraído de UM.

Componentes do Computador

- **Unidade de Controle**

– Organiza o processamento dos dados no computador.

– Responsável pelo ciclo de busca e execução de instruções (próximos slides);

  - No FDX, usa-se o registrador de instruções (IR) e o contador de programa (PC).

13

Componentes do Computador

- **Barramento**

– Conjunto de vias (fios) que conecta todas as outras seções.

– O barramento transporta três tipos de informação:

  - endereço, dados e controle.

– O barramento de endereço é usado para selecionar o local de memória ou o dispositivo para o qual os dados serão enviados ou de onde serão obtidos.

– Os dados então fluem pelo barramento de dados entre a CPU, a memória e os dispositivos de E/S.

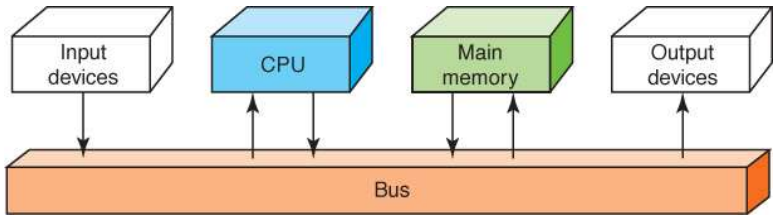
– O barramento de controle é usado para gerenciar o fluxo de endereços e dados. E.g., um sinal de controle pode ser usado para determinar a direção em que os dados estão fluindo, seja para ou da CPU.

14

Componentes do Computador

- **Barramento**

– Conjunto de vias (fios) que conecta todas as outras seções.



Fluxo de dados por meio da arquitetura de von Neumann.

15

Componentes do Computador

- **Placa-mãe**

– É uma placa de circuito impresso que possui conexões para conectar outros dispositivos ao barramento, como um mouse, um teclado ou dispositivos de armazenamento adicionais.

– É uma placa de circuito impresso principal que conecta e permite a comunicação entre todos os componentes do sistema, como o processador (CPU), a memória RAM, a placa de vídeo e o armazenamento, além de distribuir a energia elétrica da fonte.

16

Componentes do Computador

- **Placa-mãe**

– O que significa dizer que uma máquina é um processador de 16, 32, 64 ou n bits?

- Isso se refere ao número de bits nos registradores gerais da CPU: dois números de n bits podem ser adicionados com uma única instrução.
- Também pode se referir à largura do barramento de endereços, que é o tamanho da memória endereçável – mas nem sempre.
- Além disso, n pode se referir à largura do barramento de dados - mas nem sempre.

17

Componentes do Computador

- **Ciclo de Busca e Execuç;o**

– O ciclo de busca e execução (ou FDX, *Fetch-Decode-Execute*) de instruções tem quatro etapas:

- **Busca** a próxima instrução.
- **Decodifica** a instrução.
- **Obtém** dados, se necessário.
- **Executa** a instrução.

– Por que é chamado de ciclo?

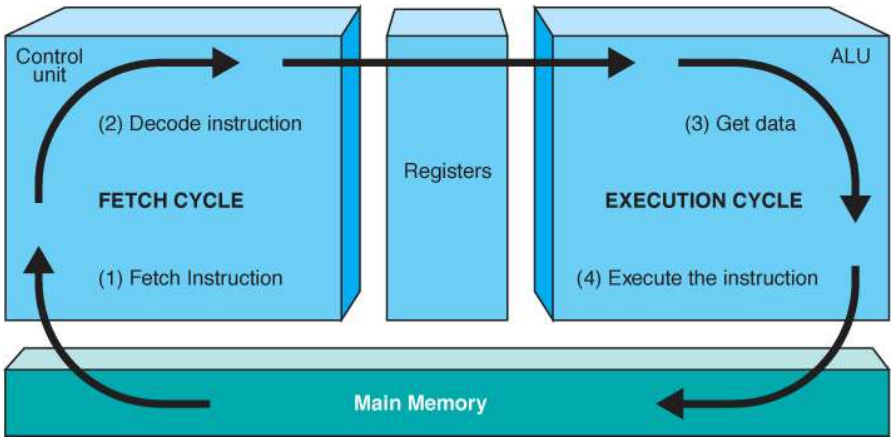
```
T = []
C = int(input("C: "))
if 1 <= C and C <= 100:
    V = []
    aposta = 100
    for i in range(C):
        caixa = int(input(f"V[{i}]: "))
        if i == 0:
            T.insert(i, caixa + aposta)
        else:
            T.insert(i, caixa + T[i-1])
    if max(T) > aposta:
        print(max(T))
    else:
        print(aposta)
```

18

Componentes do Computador

- **Ciclo de Busca e Execução**

– O ciclo de busca e execução de instruções tem quatro etapas:



19

Componentes do Computador

- **Memória: RAM e ROM**

– Memória de Acesso Aleatório (RAM)

- Memória na qual cada local pode ser acessado e alterado.

– Memória Somente de Leitura (ROM)

- Memória na qual cada local pode ser acessado, mas não alterado.

– A RAM é volátil, a ROM não.

- O que significa volátil?

20

Componentes do Computador

- **Memória Secundária**

– O que são dispositivos de armazenamento secundários?

– Por que é necessário ter dispositivos de armazenamento secundários?

– Você consegue citar alguns desses dispositivos?

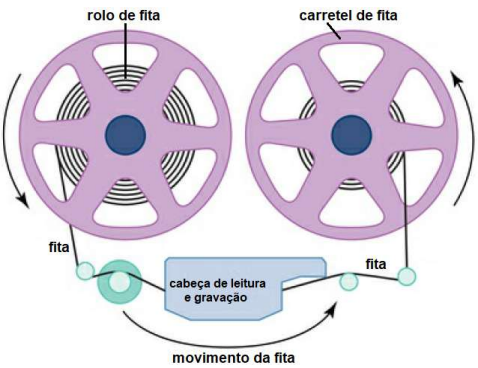
Componentes do Computador

- **Memória Secundária: fita magnética**

– O primeiro dispositivo auxiliar de armazenamento dito em massa foi a unidade de fita magnética.

  - As unidades de fita têm um grande problema; você pode descrevê-lo?





Componentes do Computador

- **Memória Secundária: fita magnética**

– Exemplos







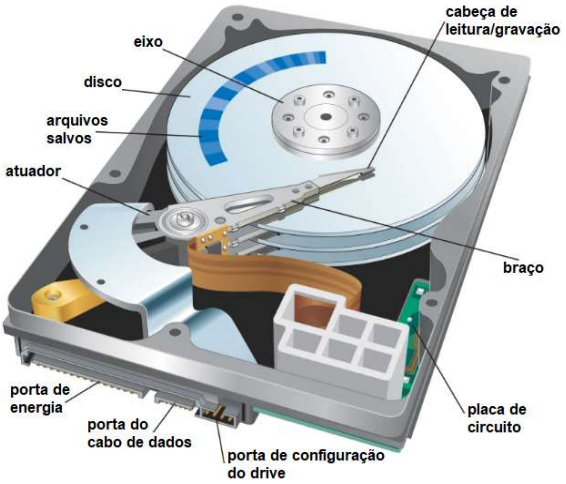


Componentes do Computador

- **Memória Secundária: disco magnético**

– Usado por muito tempo como memória secundária principal.

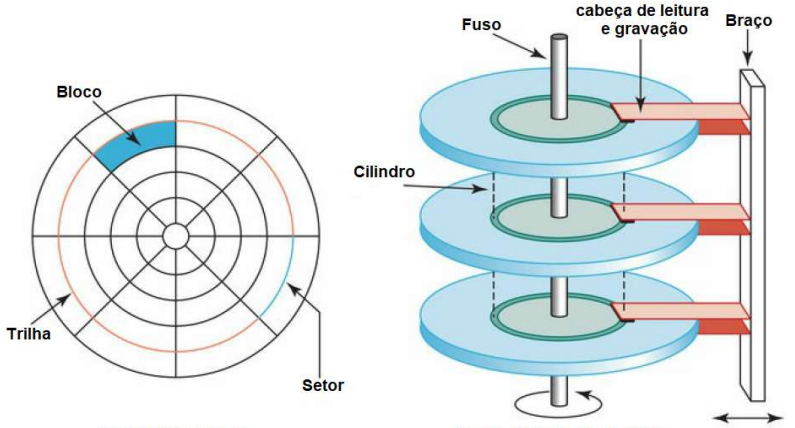




Componentes do Computador

- **Memória Secundária: disco magnético**

– A organização de um disco magnético



(a) um unico disco. (b) um drive de disco rígido.

Componentes do Computador

- **Memória Secundária: disco magnético**

– História

- Disquetes (Por que "disquete"?)
  - Em 1970, 20 cm (8'') de diâmetro.
  - Final de 1970, 14 cm (5 ¼'')
  - Agora, 9,5 cm (3 ½'')



– Zip drives

- As trilhas próximas ao centro são mais **compactadas**.
  - Por quê?



Componentes do Computador

- **Memória Secundária: disco magnético**

– **Tempo de busca**

  - Tempo que a cabeça de leitura/gravação leva para atingir a trilha correta.

– **Latência**

  - Tempo para girar o disco e o setor chegar na posição da cabeça de leitura/gravação.

– **Tempo de acesso**

  - Você consegue defini-lo?

27

Componentes do Computador

- **Memória Secundária: disco ótico**

– **CD** (Compact Disk)

  - Um disco compacto que utiliza um laser para ler informações armazenadas opticamente em um disco plástico; os dados são distribuídos uniformemente pela trilha.
  - CD-ROM: Memória somente de leitura.
  - CD-DA: Áudio digital.
  - CD-WORM: grava uma vez, lê muitas.
  - RW ou RAM: leem e gravam.

– **DVD** (Digital Versatile Disk)

  - Disco Digital Versátil, usado para armazenar áudio e vídeo.

28

Componentes do Computador

- **Memória Secundária: flash drives**



– Pen-drives são memórias flash.
  - Não volátil.
  - Pode ser apagada e regravada.
  - Conhece outro exemplo de memória flash ?



29

Componentes do Computador

- **Touch screen**

– Uma tela sensível ao toque é um monitor de computador que responde ao toque do usuário na tela com uma caneta ou dedo.

– Existem quatro tipos:
  - Resistivo
  - Capacitivo
  - Infravermelho
  - Onda acústica de superfície (SAW)



30

Componentes do Computador

- **Touch screen**

– **Tela sensível ao toque resistiva**: uma tela composta por duas camadas de material eletricamente condutor.

- Uma camada possui linhas verticais e a outra, linhas horizontais.
- Quando a camada superior é pressionada, ela entra em contato com a segunda camada, permitindo o fluxo de corrente elétrica.
- As linhas verticais e horizontais específicas que fazem contato determinam o local na tela que foi tocado.

31

Componentes do Computador

- **Touch screen**

– **Tela sensível ao toque capacitiva**: uma tela composta por um laminado aplicado sobre uma tela de vidro.

- O laminado conduz eletricidade em todas as direções; uma corrente muito pequena é aplicada igualmente nos quatro cantos.
- Quando a tela é tocada, a corrente flui para o dedo ou para a caneta.
- A localização do toque na tela é determinada pela comparação da intensidade do fluxo de eletricidade em cada canto.

32

Componentes do Computador

- **Touch screen**

– **Tela sensível ao toque infravermelha**: uma tela com feixes horizontais e verticais de luz infravermelha cruzados.
  - Sensores em lados opostos da tela detectam os feixes.
  - Quando o usuário interrompe os feixes tocando na tela, a localização da interrupção pode ser determinada.

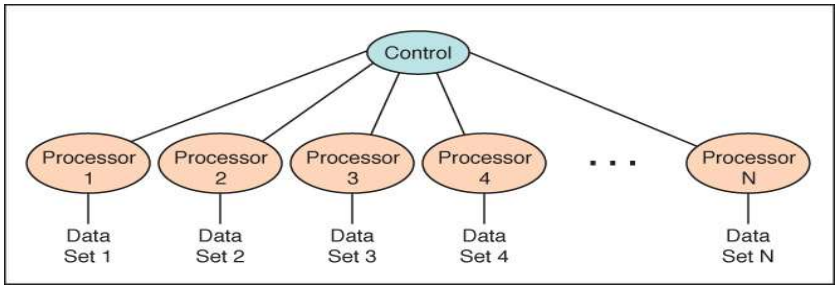
– **Onda acústica de superfície (SAW)**: uma tela com ondas sonoras de alta frequência cruzadas nos eixos horizontal e vertical.
  - Quando um dedo toca a superfície, os sensores correspondentes detectam a interrupção e determinam a localização do toque.

33

Componentes do Computador

- **Processamento síncrono**

– Uma abordagem para o paralelismo é fazer com que vários processadores apliquem o mesmo programa a vários conjuntos de dados.



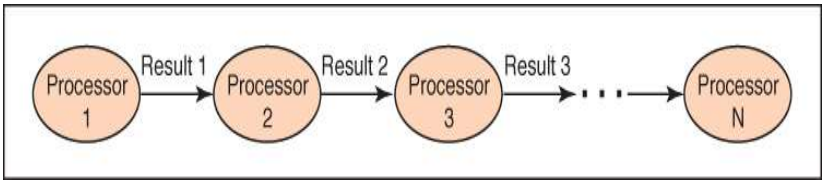
Processadores em um ambiente computacional síncrono.

34

Componentes do Computador

- **Pipeline**

– Organiza os processadores em conjunto, onde cada um deles contribui com uma parte para uma computação geral.



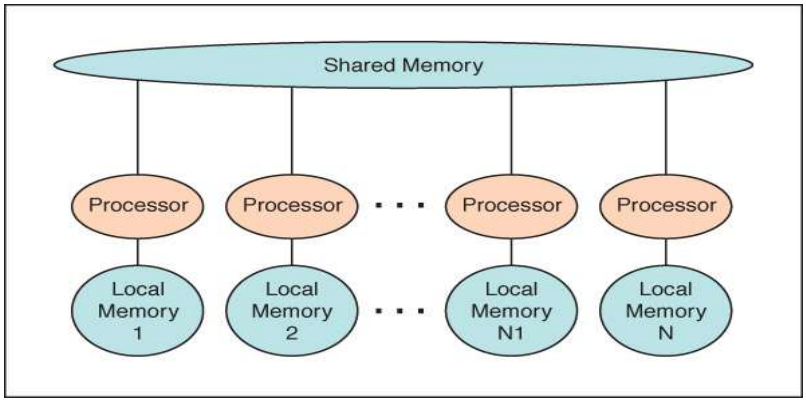
Processadores em um pipeline.

35

Componentes do Computador

- **Memória compartilhada em processamento paralelo**

– Comunicação através de memória compartilhada.



Configuração de memória compartilhada de processadores.

36

Componentes do Computador

- **Referências Bibliográficas**

– Behrouz Forouzan e Firouz Mosharraf. Fundamentos da Ciência da Computação. 2ed. Cengage Learning, 2012.

– J. Gleen Brookshear. Ciência da Computação: uma visão abrangente. 11ed. Bookman, 2013.

– Nell Dale; John A. Lewis. Computer Science Illuminated. 6ed. Jones and Bartlett, 2016.

– Marcelo Marcula; Pio Armando Benini Filho. Informática: conceitos e aplicações. 4ed. Érica, 2013.

– Ricardo Daniel Fedeli; Enrico Giulio Franco Polloni; Fernando Eduardo Peres. Introdução à ciência da computação. 2ed. Cengage Learning, 2010.

37





38